

SRG091X-W&SRG093X-W

Linux Matter 用户指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-18

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-13	Sai Yang	文档创建
1.0.0	2026-08-18	Sai Yang	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 环境准备	7
2.1. 硬件环境	7
2.2. 软件环境	8
3 编译与烧录	9
4 Matter 功能验证	10
4.1. 基于以太网进行验证	10
4.2. 基于 BLE + Thread 进行验证	15
4.3. 基于 BLE + Wi-Fi 进行验证	17
5 附录 参考文档及术语缩写	20

表格索引

表 1: 硬件环境 7

表 2: 软件环境 8

表 3: 参考文档 20

表 4: 术语缩写 20

1 引言

本文档以 SRG093X-W 模块为例，介绍如何基于 SRG091X-W 和 SRG093X-W 模块进行 Matter 功能开发，包括环境准备、代码编译、固件烧录及功能验证。

2 环境准备

2.1. 硬件环境

表 1：硬件环境

硬件名称	数量
移远通信 SR-IMXM-EVB	2
移远通信 SRG091-X-W-TE-A/SRG093-X-W-TE-A (本文档以 SRG093-X-W-TE-A 为例)	2
天线	2
以太网网线	2
USB Type-C 线	2
电源线	2

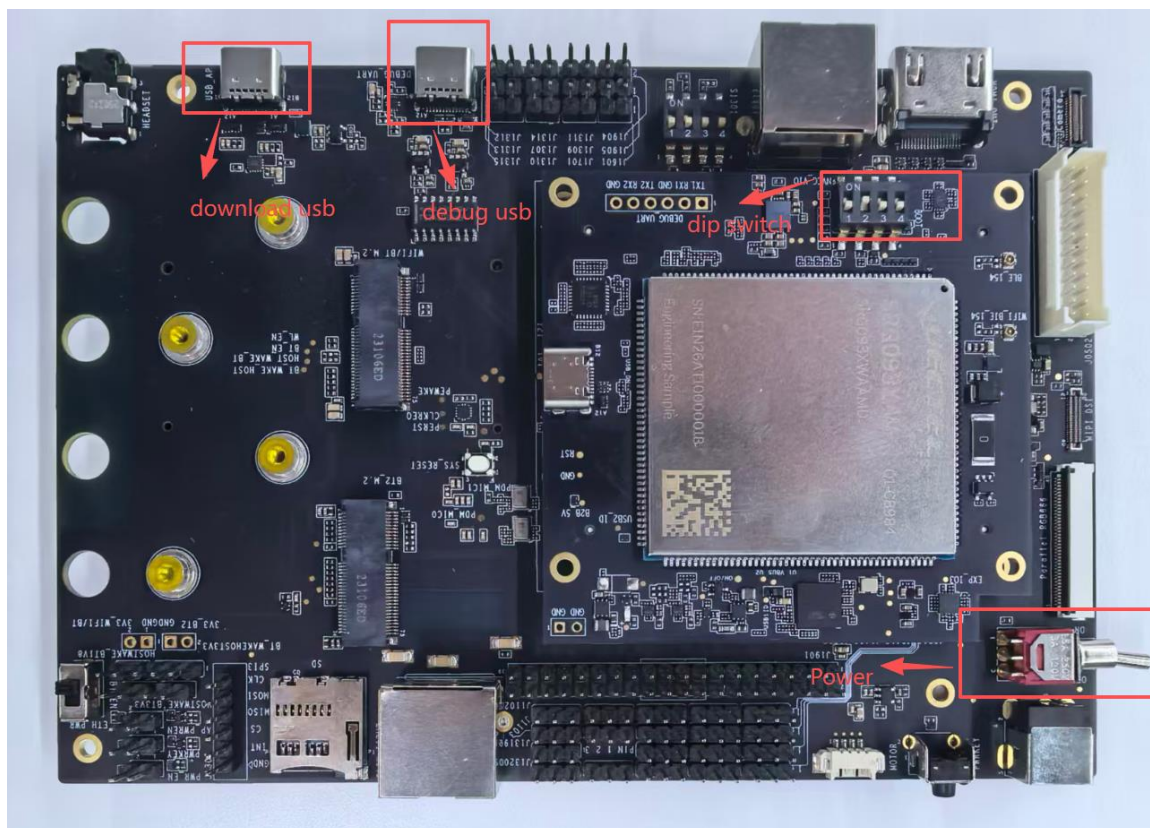


图 1：搭载 SRG093X-W-TE-A 的 SR-IMXM-EVB 开发板俯视图

2.2. 软件环境

表 2：软件环境

类型	描述
SDK	移远通信 SRG093X-W 模块 SDK 包
编译环境	Ubuntu 20.04 / Python 3.8 / gcc-10
备注	请联系移远通信技术支持获取 SRG093X-W 模块 SDK 包。

3 编译与烧录

编译及烧录操作的详细信息，请参考文档[\[1\]](#)。

4 Matter 功能验证

本章使用两套 SR-IMXM-EVB 和 SRG093X-W 设备验证 Matter 功能。两套设备下文分别称作开发板 A 板与开发板 B。

Matter 协议是一种基于 IPv6 的应用层互联标准，旨在实现智能家居设备之间的互操作性。Matter 通过定义清晰的交互模型和数据模型来管理设备状态及操作，其通信过程通常可以抽象为发起方（客户端）与目标方（服务器）之间的请求-响应交互模式。

在物理层和数据链路层，Matter 具备很高的适配灵活性，兼容多种传输介质，包括以太网、Wi-Fi，以及基于 IEEE 802.15.4 的 Thread 网状网络。对于以 Wi-Fi 或者 Thread 作为主通信链路的设备，通常使用 BLE 作为初始配对时的带外（OOB）配网通道，完成设备配对。配对阶段，BLE 依托加密凭证（例如证书链）执行安全认证，安全下发网络凭据（例如 Wi-Fi SSID/密码、Thread 网络凭据），引导设备接入目标 IPv6 网络，最终完成设备配网操作。

4.1. 基于以太网进行验证

开发板 A 和开发板 B 需要分别连接到以太网接口，并确保位于同一局域网中。在本示例中，开发板 A 作为服务器，开发板 B 作为客户端。

Matter 协议栈在 Yocto 构建过程中已默认集成。如需启用 Matter，请按照以下步骤分别启动服务器和客户端。

步骤一： 在服务器端执行 **chip-lighting-app**。日志信息如下，关键信息以蓝色字体标注。

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-lighting-app
[1772250527.526417][759:759] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1772250527.527572][759:759] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1772250527.527620][759:759] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Attempt to re-initialize with KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1772250527.533776][759:759] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_factory.ini
[1772250527.534058][759:759] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_config.ini
```

```
[1772250527.534152][759:759] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file:
/tmp/chip_counters.ini
[1772250527.534408][759:759] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_counters.ini-WosqMc)
[1772250527.534601][759:759] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_counters.ini)
[1772250527.534662][759:759] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/reboot-count = 3 (0x3)
[1772250527.535300][759:759] CHIP:DL: Got Ethernet interface: eth0
[1772250527.535608][759:759] CHIP:DL: Found the primary Ethernet interface:eth0
[1772250527.535942][759:759] CHIP:DL: Failed to get WiFi interface
[1772250527.535966][759:759] CHIP:DL: Failed to reset WiFi statistic counts
[1772250527.535995][759:759] CHIP:SPT: *** WARNING: Using temporary passcode 20202021
due to no neither --passcode or --spake2p-verifier-base64 given on command line. This is temporary
and will disappear. Please update your scripts to explicitly configure onboarding credentials. ***
[1772250527.536012][759:759] CHIP:SPT: *** WARNING: Using temporary test discriminator 3840
due to --discriminator not given on command line. This is temporary and will disappear. Please
update your scripts to explicitly configure discriminator. ***
[1772250527.536027][759:759] CHIP:SPT: PASE PBKDF iterations set to 1000
[1772250527.536046][759:759] CHIP:SPT: LinuxCommissionableDataProvider didn't get a PASE
salt, generating one.
[1772250527.543146][759:759] CHIP:DL: Device Configuration:
[1772250527.543259][759:759] CHIP:DL:   Serial Number: TEST_SN
[1772250527.543287][759:759] CHIP:DL:   Vendor Id: 65521 (0xFFFF1)
[1772250527.543311][759:759] CHIP:DL:   Product Id: 32769 (0x8001)
[1772250527.543324][759:759] CHIP:DL:   Product Name: TEST_PRODUCT
[1772250527.543345][759:759] CHIP:DL:   Hardware Version: 0
[1772250527.543357][759:759] CHIP:DL:   Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR):
20202021
[1772250527.543368][759:759] CHIP:DL:   Setup Discriminator (0xFFFF for
UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
[1772250527.543388][759:759] CHIP:DL:   Manufacturing Date: (not set)
[1772250527.543399][759:759] CHIP:DL:   Device Type: 257 (0x101)
[1772250527.543409][759:759] CHIP:-: ==== Onboarding payload for Standard Commissioning
Flow ====
[1772250527.543461][759:759] CHIP:SVR: SetupQRCode: [MT:-24J042C00KA0648G00]
[1772250527.543479][759:759] CHIP:SVR: Copy/paste the below URL in a browser to see the QR
Code:
[1772250527.543489][759:759] CHIP:SVR: https://project-
chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3A-24J042C00KA0648G00
[1772250527.543511][759:759] CHIP:SVR: Manual pairing code: [34970112332]
[1772250527.543575][759:759] CHIP:SVR: Initializing subscription resumption storage...
[1772250527.543754][759:759] CHIP:DL: writing settings to file (/tmp/chip_kvs-t5Hv4D)
[1772250527.543963][759:759] CHIP:DL: renamed tmp file to file (/tmp/chip_kvs)
[1772250527.544014][759:759] CHIP:SVR: Server initializing...
[1772250527.544053][759:759] CHIP:FP: Initializing FabricTable from persistent storage
```

```
[1772250527.544141][759:759] CHIP:TS: Last Known Good Time: 2023-10-14T01:16:48
.....
```

步骤二： 在客户端执行 **chip-tool**。日志信息如下，其中蓝色字体部分表示设备已完成配网。

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool pairing code 1 34970112332
.....
[1772250540.487695][831:833] CHIP:DMG: Received Command Response Data, Endpoint=0
Cluster=0x0000_0030 Command=0x0000_0005
[1772250540.487734][831:833] CHIP:CTL: Received CommissioningComplete response,
errorCode=0
[1772250540.487764][831:833] CHIP:CTL: Successfully finished commissioning step
'SendComplete'
[1772250540.487778][831:833] CHIP:CTL: Commissioning stage next step: 'SendComplete' ->
'Cleanup'
[1772250540.487807][831:833] CHIP:CTL: Performing next commissioning step 'Cleanup'
[1772250540.487829][831:833] CHIP:IN: SecureSession[0xffff7c00e870]: MarkForEviction Type:1
LSID:27900
[1772250540.487842][831:833] CHIP:SC: SecureSession[0xffff7c00e870, LSID:27900]: State
change 'kActive' --> 'kPendingEviction'
[1772250540.487906][831:833] CHIP:IN: SecureSession[0xffff7c00e870]: Released - Type:1
LSID:27900
[1772250540.487938][831:833] CHIP:CTL: Successfully finished commissioning step 'Cleanup'
[1772250540.487964][831:833] CHIP:CTL: Commissioning complete for node ID
0x00000000000000001: success
[1772250540.487978][831:833] CHIP:TOO: Device commissioning completed with success
.....
```

步骤三： 在客户端执行 **chip-tool onoff on 1 1** 打开灯。日志信息如下，关键信息以蓝色字体标注。

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool onoff on 1 1
.....
[1772250787.374747][836:838] CHIP:TOO: Sending cluster (0x00000006) command
(0x00000001) on endpoint 1
[1772250787.374815][836:838] CHIP:DMG: ICR moving to [AddingComm]
[1772250787.375091][836:838] CHIP:DMG: ICR moving to [AddedComma]
[1772250787.375378][836:838] CHIP:EM: <<< [E:2729i S:6374 M:126306896] (S) Msg TX to
1:00000000000000001 [B8C8] [UDP:[fe80::204:9fff:fe07:9cfa%eth0]:5540] --- Type 0001:08
(IM:InvokeCommandRequest)
[1772250787.375562][836:838] CHIP:DMG: ICR moving to [AwaitingRe]
[1772250787.375699][836:838] CHIP:EM: <<< [E:2728i S:0 M:83664450 (Ack:105864880)] (U)
Msg TX to 0:0000000000000000 [0000] [UDP:[fe80::204:9fff:fe07:9cfa%eth0]:5540] --- Type
0000:10 (SecureChannel:StandaloneAck)
```

```
[1772250787.375777][836:838] CHIP:EM: Flushed pending ack for MessageCounter:105864880
on exchange 2728i
[1772250787.707450][836:838] CHIP:EM: Retransmitting MessageCounter:126306896 on
exchange 2729i Send Cnt 1
[1772250787.713728][836:838] CHIP:EM: >>> [E:2729i S:6374 M:30293216 (Ack:126306896)]
(S) Msg RX from 1:0000000000000001 [B8C8] --- Type 0001:09 (IM:InvokeCommandResponse)
[1772250787.713780][836:838] CHIP:EM: Found matching exchange: 2729i, Delegate:
0xffff9c008488
[1772250787.713816][836:838] CHIP:EM: Rxd Ack; Removing MessageCounter:126306896 from
Retrans Table on exchange 2729i
[1772250787.713846][836:838] CHIP:DMG: ICR moving to [ResponseRe]
[1772250787.713895][836:838] CHIP:DMG: InvokeResponseMessage =
[1772250787.713910][836:838] CHIP:DMG: {
[1772250787.713923][836:838] CHIP:DMG:     suppressResponse = false,
[1772250787.713936][836:838] CHIP:DMG:     InvokeResponseIBs =
[1772250787.713958][836:838] CHIP:DMG: [
[1772250787.713971][836:838] CHIP:DMG:         InvokeResponseIB =
[1772250787.713993][836:838] CHIP:DMG:         {
[1772250787.714007][836:838] CHIP:DMG:             CommandStatusIB =
[1772250787.714025][836:838] CHIP:DMG:             {
[1772250787.714040][836:838] CHIP:DMG:                 CommandPathIB =
[1772250787.714060][836:838] CHIP:DMG:                 {
[1772250787.714079][836:838] CHIP:DMG:                     EndpointId =
0x1,
[1772250787.714099][836:838] CHIP:DMG:                     ClusterId = 0x6,
[1772250787.714118][836:838] CHIP:DMG:                     CommandId =
0x1,
[1772250787.714135][836:838] CHIP:DMG:                 },
[1772250787.714158][836:838] CHIP:DMG:             },
[1772250787.714174][836:838] CHIP:DMG:             StatusIB =
[1772250787.714193][836:838] CHIP:DMG:             {
[1772250787.714211][836:838] CHIP:DMG:                 status = 0x00
(SUCCESS),
[1772250787.714229][836:838] CHIP:DMG:             },
[1772250787.714248][836:838] CHIP:DMG:         },
[1772250787.714263][836:838] CHIP:DMG:     ],
[1772250787.714285][836:838] CHIP:DMG: },
[1772250787.714299][836:838] CHIP:DMG: ],
[1772250787.714320][836:838] CHIP:DMG: ],
[1772250787.714333][836:838] CHIP:DMG: ],
[1772250787.714354][836:838] CHIP:DMG: ],
[1772250787.714374][836:838] CHIP:DMG: InteractionModelRevision = 11
[1772250787.714386][836:838] CHIP:DMG: },
```

```
[1772250787.714452][836:838] CHIP:DMG: Received Command Response Status for Endpoint=1
Cluster=0x0000_0006 Command=0x0000_0001 Status=0x0
```

.....

步骤四： 执行 **chip-tool onoff read on-off 1 1** 查询对应 Cluster 的状态值。日志信息如下，其中蓝色字体部分表示设备当前处于开启（ON）状态。

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool onoff read on-off 1 1
.....
[1772250873.560822][845:847] CHIP:DIS: OperationalSessionSetup[1:0000000000000001]:
State change 4 --> 5
[1772250873.560908][845:847] CHIP:TOO: Sending ReadAttribute to:
[1772250873.564321][845:847] CHIP:TOO: cluster 0x0000_0006, attribute: 0x0000_0000, en
dpoint 1
[1772250873.564386][845:847] CHIP:DMG: SendReadRequest ReadClient[0xffff9c00a320]: Se
nding Read Request
[1772250873.564709][845:847] CHIP:EM: <<< [E:45839i S:60171 M:129285735] (S) Msg TX
to 1:0000000000000001 [B8C8] [UDP:[fe80::204:9fff:fe07:9cfa%eth0]:5540] --- Type 0001:02
(IM:ReadRequest)
[1772250873.564899][845:847] CHIP:DMG: MoveToState ReadClient[0xffff9c00a320]: Moving t
o [AwaitingIn]
[1772250873.565051][845:847] CHIP:EM: <<< [E:45838i S:0 M:88665637 (Ack:105864884)]
(U) Msg TX to 0:0000000000000000 [0000] [UDP:[fe80::204:9fff:fe07:9cfa%eth0]:5540] --- Ty
pe 0000:10 (SecureChannel:StandaloneAck)
[1772250873.565135][845:847] CHIP:EM: Flushed pending ack for MessageCounter:1058648
84 on exchange 45838i
[1772250873.901357][845:847] CHIP:EM: >>> [E:45839i S:60171 M:246456169 (Ack:1292857
35)] (S) Msg RX from 1:0000000000000001 [B8C8] --- Type 0001:05 (IM:ReportData)
[1772250873.901424][845:847] CHIP:EM: Found matching exchange: 45839i, Delegate: 0xffff
9c00a330
[1772250873.901463][845:847] CHIP:EM: Rxd Ack; Removing MessageCounter:129285735 fr
om Retrans Table on exchange 45839i
[1772250873.901559][845:847] CHIP:DMG: ReportDataMessage =
[1772250873.901579][845:847] CHIP:DMG: {
[1772250873.901591][845:847] CHIP:DMG: AttributeReportIBs =
[1772250873.901613][845:847] CHIP:DMG: [
[1772250873.901625][845:847] CHIP:DMG: AttributeReportIB =
[1772250873.901647][845:847] CHIP:DMG: {
[1772250873.901660][845:847] CHIP:DMG: AttributeDataIB =
[1772250873.901678][845:847] CHIP:DMG: {
[1772250873.901696][845:847] CHIP:DMG: DataVersion = 0x8a40
06c3,
[1772250873.901713][845:847] CHIP:DMG: AttributePathIB =
[1772250873.901732][845:847] CHIP:DMG: {
```

```
[1772250873.901750][845:847] CHIP:DMG: Endpoint = 0x
1,
[1772250873.901769][845:847] CHIP:DMG: Cluster = 0x6,
[1772250873.901788][845:847] CHIP:DMG: Attribute = 0x
0000_0000,
[1772250873.901806][845:847] CHIP:DMG: }
[1772250873.901826][845:847] CHIP:DMG:
[1772250873.901848][845:847] CHIP:DMG: Data = true,
[1772250873.901864][845:847] CHIP:DMG: },
[1772250873.901885][845:847] CHIP:DMG:
[1772250873.901899][845:847] CHIP:DMG: },
[1772250873.901920][845:847] CHIP:DMG:
[1772250873.901933][845:847] CHIP:DMG: ],
[1772250873.901953][845:847] CHIP:DMG:
[1772250873.901968][845:847] CHIP:DMG: SuppressResponse = true,
[1772250873.901981][845:847] CHIP:DMG: InteractionModelRevision = 11
[1772250873.901992][845:847] CHIP:DMG: }
[1772250873.905457][845:847] CHIP:TOO: Endpoint: 1 Cluster: 0x0000_0006 Attribute 0x000
0_0000 DataVersion: 2319451843
[1772250873.905527][845:847] CHIP:TOO: OnOff: TRUE
.....
```

4.2. 基于 BLE + Thread 进行验证

在本示例中，开发板 A 作为服务器，开发板 B 作为客户端，无需连接以太网线。

Matter 协议栈在 Yocto 构建过程中已默认集成。如需启用 Matter，请按照以下步骤分别启动服务器和客户端。

步骤一： 在客户端执行如下命令，加载 BLE 与 Thread 的前置处理程序。

```
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/mlan.ko
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/sdw610.ko fw_name=nxp/sduartspi_iw6
10.bin.se cfg80211_wext=0xf auto_ds=2 ps_mode=2 txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin host_
mlme=1
root@quectel-srg093xw:~# ot-daemon -v 'spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/dev/gpi
ochip0&gpio-int-device=/dev/gpiochip0&gpio-int-line=12&gpio-reset-line=13&spi-mode=0&spi-spe
ed=1000000&spi-reset-delay=0' &
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread stop
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig down
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset init new
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset channel 26
```

```

root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset panid 0x1234
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset extpanid dead00beef00cafe
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkkey 00112233445566778899aabbccddeeff
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkname ThreadTest
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset meshlocalprefix fd00:db8:0:0::
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset commit active
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset active -x // The exported dataset will be used subsequently.
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig up
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread start
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl state
root@quectel-srg093xw:~# modprobe btnxpuart
root@quectel-srg093xw:~# hciconfig hci0 up

```

步骤二： 在服务器端执行如下命令，加载 BLE 与 Thread 的前置处理程序。

```

root@quectel-srg093xw:~#insmod /usr/lib/modules/nxp/mlan.ko
root@quectel-srg093xw:~#insmod /usr/lib/modules/nxp/sdw610.ko
fw_name=nxp/sduartspi_iw610.bin.se      cfg80211_wext=0xf      auto_ds=2      ps_mode=2
txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin host_mlme=1
root@quectel-srg093xw:~#ot-daemon -v 'spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/dev/gpiochip0&gpio-int-device=/dev/gpiochip0&gpio-int-line=12&gpio-reset-line=13&spi-mode=0&spi-speed=1000000&spi-reset-delay=0' &
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread stop
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig down
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl factoryreset
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset init new
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset channel 26
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset panid 0x1234
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset extpanid dead00beef00cafe
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkkey 00112233445566778899aabbccddeeff
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset networkname ThreadTest
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset meshlocalprefix fd00:db8:0:0::
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl dataset commit active
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl extaddr 8877665544332211
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl mliid aabbccddeeff9900
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl mode rn
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ifconfig up
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl thread start
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl state
root@quectel-srg093xw:~# ot-ctl ipaddr
root@quectel-srg093xw:~# modprobe btnxpuart
root@quectel-srg093xw:~# hciconfig hci0 up
root@quectel-srg093xw:~# systemctl stop bluetooth

```

```
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 le on
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 privacy on
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 power on
root@quectel-srg093xw:~# systemctl start bluetooth
```

步骤三： 在服务器端执行如下命令，启动基于 BLE 和 Thread 的灯光服务程序。

```
root@quectel-srg093xw:~#chip-lighting-app --thread
```

步骤四： 执行如下命令建立配对连接。

```
chip-tool pairing ble-thread <node-id> hex:<data-set> < Pairing code> < discriminator>
```

<node-id> : Device Node ID, eg 1

<data-set> : Thread dataset (in hex format) generated by the command "ot-ctl dataset active -x"

<Pairing code> : Pairing code, eg 20202021

<discriminator> : Pairing parameter, eg 3840 (discriminator)

The example is as follows:

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool pairing ble-thread 1
hex:0e080000000000001000035060004001fffe00410317d07370a9c9bb8ac769365693a94f00c040
2a0f7f8000300001a010212340208dead00beef00cafe051000112233445566778899aabbccddeeff
030a546872656164546573740708fd000db800000000 20202021 3840
```

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool onoff on 1 1 //通过 Matter 控制灯的开关
```

```
root@quectel-srg093xw:~#chip-tool onoff read on-off 1 1 //读取当前的开关状态
```

有关配对码、配对完成确认信息以及灯控状态等内容，可参考 [第 4.1 章](#) 中蓝色高亮的日志进行验证。

4.3. 基于 BLE + Wi-Fi 进行验证

在本示例中，开发板 A 作为服务器，开发板 B 作为客户端，无需连接以太网线。

Matter 协议栈在 Yocto 构建过程中已默认集成。如需启用 Matter，请按照以下步骤分别启动服务器和客户端。

步骤一： 在客户端执行如下命令，加载 BLE 与 Wi-Fi 的前置处理程序。

```
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/mlan.ko
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/sdw610.ko
fw_name=nxp/sduart_iw610.bin.se cfg80211_wext=0xf auto_ds=2 ps_mode=2
txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin host_mlme=1
```

```
root@quectel-srg093xw:~# ifconfig wlan0 up
root@quectel-srg093xw:~# modprobe bttnxpuart
root@quectel-srg093xw:~# hciconfig hci0 up
```

步骤二： 在服务器端执行如下命令，加载 BLE 与 Wi-Fi 的前置处理程序。

```
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/wlan.ko
root@quectel-srg093xw:~# insmod /usr/lib/modules/nxp/sdw610.ko
fw_name=nxp/sduart_iw610.bin.se cfg80211_wext=0xf auto_ds=2 ps_mode=2
txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin host_mlme=1
root@quectel-srg093xw:~# ifconfig wlan0 up
root@quectel-srg093xw:~# modprobe bttnxpuart
root@quectel-srg093xw:~# hciconfig hci0 up
root@quectel-srg093xw:~# systemctl stop bluetooth
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 power off
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 le on
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 privacy on
root@quectel-srg093xw:~# btmgmt -i hci0 power on
root@quectel-srg093xw:~# systemctl start bluetooth
root@quectel-srg093xw:~# hostapd -B hostapd.conf -dd -f /tmp/hostapd.log &
root@quectel-srg093xw:~# ifconfig wlan0 192.168.11.1 netmask 255.255.255.0
root@quectel-srg093xw:~# touch /var/run/leases
root@quectel-srg093xw:~# udhcpd -Sf /etc/udhcpd.conf &
```

步骤三： 在客户端配置 *hostapd.conf* 文件如下：

```
root@quectel-srg093xw:~# cat hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ssid=quectel
channel=1
ieee80211n=1
wpa=2
wpa_passphrase=1234567890
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
```

步骤四： 配置客户端 */etc/* 目录下的 *udhcpd.conf* 如下：

```
root@quectel-srg093xw:~# cat /etc/udhcpd.conf
start 192.168.11.20
end 192.168.11.100
```

```
interface wlan0
lease_file /var/run/leases

opt dns 192.168.11.1
option subnet 255.255.255.0
opt router 192.168.11.1
option domain local
option lease 86400
```

步骤五： 在服务器端执行如下命令，启动基于 BLE 和 Wi-Fi 的灯光服务程序。

```
root@quectel-srg093xw:~#chip-lighting-app --wifi
```

步骤六： 在客户端执行如下命令，启动基于 BLE 和 Wi-Fi 的灯光服务程序。

```
chip-tool pairing ble-wifi <node-id> <wifi-ssid> <wifi-password> <Pairing-code> <>

<node-id> : Device Node ID, eg 1
<wifi-ssid> : Wifi ssid name, eg quectel
<wifi-password> : wifi-ssid of password, eg 1234567890
<Pairing-code> : Pairing code, eg 20202021
<discriminator> : Pairing parameter, eg 3840 (discriminator)
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool pairing ble-wifi 1 quectel 1234567890 20202021 3840
```

```
root@quectel-srg093xw:~# chip-tool onoff on 1 1 //通过 Matter 控制灯的开关
root@quectel-srg093xw:~#chip-tool onoff read on-off 1 1 //读取当前的开关状态
```

有关配对码、配对完成确认信息以及灯控状态等内容，可参考第 4.1 章中蓝色高亮的日志进行验证。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_SRG091X&SRG093X 系列_编译&烧录指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
BLE	Bluetooth Low Energy	蓝牙低功耗
DIP	Dual In-line Package	双列直插封装
IPv6	Internet Protocol Version 6	互联网协议版本 6
OOB	Out Of Band	带外传输
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SSID	Service Set Identifier	服务集标识符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线